



**МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ,
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ,
МЭДЭЭЛЭЛ КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ**

Веб аппликейшн

Төслийн баримт бичиг: Хоол захиалга, хүргэлтийн систем

Шалгасан багш:.....Р.Жавхлан

Гүйцэтгэсэн:.....Ц.Баярцолмон /22B1NUM4484/

Д.Тэлмүүн / 24B1NUM2608/

Ж.Энхмэнд /23B1NUM1397/

Улаанбаатар, 2026 он

Агуулга

1. Системийн ерөнхий танилцуулга.....	3
1.1. Зорилго.....	3
1.2. Оролцогч талууд.....	3
1.3. Хэрэглэгчийн эрхийн матриц.....	4
2. Ижил төстэй системүүдийн судалгаа.....	5
3. Шаардлага тодорхойлолт.....	7
3.1. Функциональ шаардлага.....	7
3.2. Функциональ бус шаардлага.....	8
4. UI/UX зохиомж.....	9
5. Өгөгдлийн сангийн зохиомж.....	9
5.1. ERD.....	9
5.2. EERD.....	9
5.3. Өгөгдлийн толь бичиг.....	9

1. Системийн ерөнхий танилцуулга

Төсөл нь хэрэглэгчийг олон төрлийн хоолны газар, түргэн хоол, сүлжээ ресторан зэрэг нийлүүлэгчтэй холбож, нэг нэгдсэн интерфэйсээр хоол захиалах, төлбөр төлөх, хүргэлтийн явцыг бодит цагт харах боломж бүрдүүлэхэд чиглэнэ.

Систем нь үндсэндээ таван оролцогчийг холбосон платформ байна: зочин/бүртгэлгүй хэрэглэгч, бүртгэлтэй хэрэглэгч, ресторан, хүргэлтийн ажилтан, системийн администратор. Платформын гол үнэ цэн нь хэрэглэгчийн сонголтыг нэмэгдүүлэх, ресторануудад шинэ сувгаар борлуулалт бий болгох, хүргэлтийн үйл ажиллагааг илүү зохион байгуулалттай болгох, платформ эзэмшигчид төвлөрсөн хяналт ба өгөгдөлд суурилсан удирдлага өгөхөд оршино.

1.1. Зорилго

Уг системийн зорилго нь хоол захиалга, төлбөр, хүргэлт, захиалгын хяналт, урамшуулал зэрэг процессыг нэг платформд төвлөрүүлэн хэрэглэгчид хурдан, найдвартай үйлчилгээ үзүүлэх, ресторануудын борлуулалтыг дэмжих, хүргэлтийн сүлжээг оновчтой удирдах явдал юм.

1.2. Оролцогч талууд

Оролцогч тал	Сонирхол/зорилго	Системтэй харилцах үндсэн хэлбэр	Нөлөөллийн түвшин
Хэрэглэгч	Хурдан, ойлгомжтой, аюулгүй захиалга өгөх	Хайлт, сагс, төлбөр, захиалга хянах, үнэлгээ өгөх	Өндөр
Ресторан/хоолны газар	Захиалга өсгөх, менюгээ удирдах, орлогоо хянах	Меню шинэчлэх, захиалга батлах, тайлан харах	Өндөр
Хүргэлтийн ажилтан	Захиалга авах, цаг хугацаандаа хүргэх, орлогоо хянах	Захиалга хүлээн авах, байршил хуваалцах, төлөв солих	Өндөр
Платформын админ	Системийн хэвийн ажиллагаа, дүрэм мөрдүүлэх	Хяналт, тохиргоо, тайлан, эрх удирдлага	Маш өндөр

1.3. Хэрэглэгчийн эрхийн матриц

Доорх матрицад үндсэн үүргүүдийн түвшинд ямар төрлийн үйлдэл хийх боломжтойг харуулав. Тэмдэглэгээ: Y - боломжтой, N - боломжгүй, L - хязгаарлагдмал.

Үйлдэл	Зочин	Хэрэглэгч	Ресторан	Хүргэгч	Админ
Ресторан, меню харах	Y	Y	L	L	Y
Сагс үүсгэх	Y	Y	N	N	N
Захиалга баталгаажуулах	L	Y	N	N	N
Төлбөр хийх	L	Y	N	N	N
Хаяг хадгалах	N	Y	N	N	N
Захиалгын төлөв харах	L	Y	Y	Y	Y
Меню нэмэх/засах	N	N	Y	N	Y
Хүргэлтийн төлөв шинэчлэх	N	N	N	Y	Y

2. Ижил төстэй системүүдийн судалгаа

Харьцуулалтын зорилго нь зах зээл дээр аль хэдийн тогтсон платформуудын амжилттай хэрэгжүүлсэн функцуудыг тодорхойлж, тухайн төслийн системд аль боломжуудыг зайлшгүй тусгах шаардлагатайг гаргахад оршино. Доорх системүүдийг албан ёсны бүтээгдэхүүн ба мерчант эх сурвалж дээр тулгуурлан сонгов.

Систем	Олон нийлүүлэгчтэй?	Pick-up?	Урьдчилан товлосон захиалга	Удирдлагын систем	Онцлог ялгарал
DoorDash	Тийм	Тийм	Хэсэгчлэн	Онлайн захиалга, маркетингийн төлөвлөгөө гаргадаг	Marketplace дээр листинг, pickup, мөн өөрийн сувгаар commission-free online ordering санал болгодог.
Uber Eats	Тийм	Тийм	Тийм	Uber Eats Manager, вэб дэлгүүр, Uber Direct хүргэлтийн үйлчилгээ	Marketplace, scheduled order, мөн өөрийн веб/апп дээрх white-label delivery сувагтай.
GrabFood	Тийм	Тийм	Тийм	GrabMerchant апп, сурталчилгаа, борлуулалтын шинжилгээ хийдэг	Self pick-up, scheduled delivery, merchant app дотор order/payment/insight/ads шийдэлтэй.
foodpanda	Тийм	Тийм	Хэсэгчлэн	Захиалгын удирдлага, бүтээгдэхүүний каталог ба урамшуулал,	Delivery + self pick-up, promotion management, real-time order management, subscriber benefits системтэй.

				захиалгын систем	
toki	Тийм	Үгүй	Үгүй	Байх магадлалтай, албан ёсны эх сурвалж байхгүй	Toki Wallet ашиглан төлбөр хийх, дансаа цэнэглэх, бусдаас мөнгө хүлээн авах, шилжүүлэх боломжтой. хэрэглэгч хоорондын харилцаа, profile, stories, ratings and reviews, мөн public search, active status, read receipts зэрэг функцууд

Төстэй системүүдийн нийтлэг шинж нь хэрэглэгчийн талд хурдан хайлт, хялбар checkout, захиалгын бодит цагийн хяналт; рестораны талд меню болон захиалгын удирдлага; платформын талд маркетинг, аналитик, урамшууллын хэрэгслүүдийг давхар санал болгож байна.

3. Шаардлага тодорхойлолт

3.1. Функциональ шаардлага

Дугаар	Шаардлага	Төрөл	Зайлшгүй эсэх, түвшингээр
Ш-01	Систем нь хэрэглэгчид байршил, ангилал, үнэ, үнэлгээ, хүргэлтийн хугацаагаар ресторан хайх боломж олгоно.	Хэрэглэгч	Өндөр
Ш-02	Систем нь хэрэглэгчид хоолыг сагсанд нэмж, тоо хэмжээ өөрчлөх, захиалгын нийт дүн автоматаар тооцох боломж олгоно.	Хэрэглэгч	Өндөр
Ш-03	Систем нь бэлэн мөнгө, карт, цахим төлбөр зэрэг олон төлбөрийн аргыг дэмжинэ.	Төлбөр	Өндөр
Ш-04	Систем нь захиалгын төлөвийг олон шатлалаар хянах боломжтой байна.	Захиалга	Өндөр
Ш-05	Ресторан нь меню, үнэ, тайлбар, зураг, бэлэн эсэх төлөвөө шинэчилж чаддаг байна.	Ресторан	Өндөр
Ш-06	Ресторан нь захиалга хүлээн авах, татгалзах, бэлтгэлийн хугацааг илгээх боломжтой байна.	Ресторан	Өндөр
Ш-07	Хүргэлтийн ажилтан нь өөрт оноогдсон захиалгыг харах, хүлээн авах, хүргэлтийн төлөв шинэчлэх боломжтой байна.	Хүргэлт	Өндөр
Ш-08	Систем нь мэдэгдлээр захиалгын төлөвийн өөрчлөлтийг мэдээлнэ.	Мэдэгдэл	Өндөр

Ш-09	Хэрэглэгч нь хүргэлт дууссаны дараа үнэлгээ, сэтгэгдэл үлдээж чаддаг байна.	Чанар	Дунд
Ш-10	Админ нь хэрэглэгч, ресторан, хүргэлтийн ажилтан, хөнгөлөлт, баннер, маргаан, тайланг төвлөрсөн байдлаар удирдана.	Админ	Өндөр

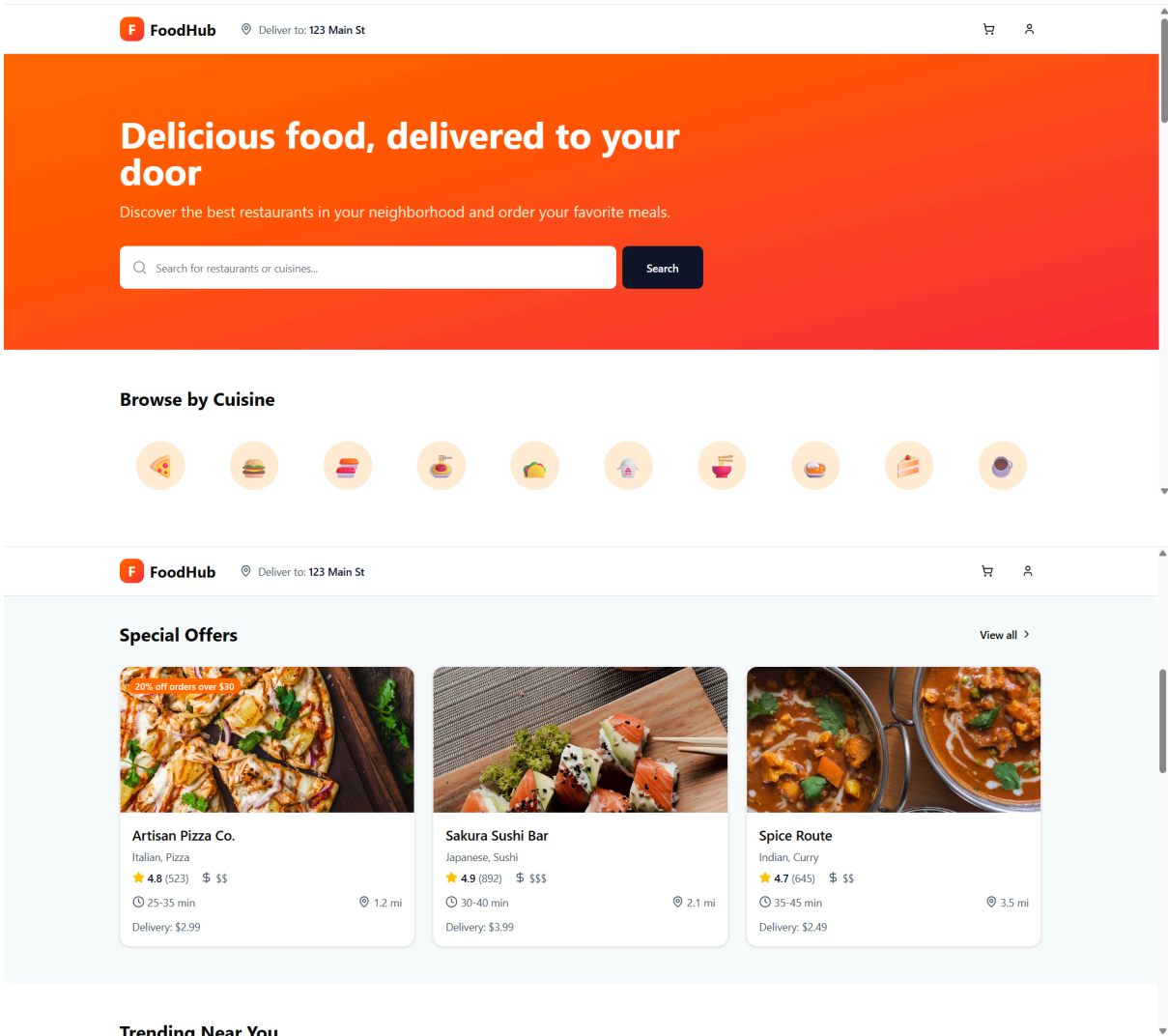
3.2. Функциональ бус шаардлага

Дугаар	Ангилал	Шаардлага	Зайлшгүй эсэх, түвшингээр
ШБ-01	Гүйцэтгэл	Энгийн хайлт ба жагсаалтын дэлгэц 3 секундээс бага хугацаанд ачаалагддаг байх.	Өндөр
ШБ-02	Өргөтгөх чадвар	Ресторан, хэрэглэгч, захиалгын тоо өсөх үед үйлчилгээ хэвийн масштаблагдах архитектуртай байх.	Өндөр
ШБ-03	Найдвартай байдал	Төлбөр ба захиалгын мэдээлэлд алдагдал үүсгэхгүйгээр алдаа сэргээх механизмтай байх.	Өндөр
ШБ-04	Аюулгүй байдал	Нууц үг хэшлэх, HTTPS ашиглах, роль-д суурилсан эрхийн хяналт хэрэгжүүлсэн байх.	Өндөр
ШБ-05	Хэрэглэхэд хялбар байдал	Анхан хэрэглэгч 3-5 алхмаар захиалга амжилттай өгөх ойлгомжтой урсгалтай байх.	Өндөр

ШБ-06	Нийцтэй байдал	Web болон mobile responsive интерфэйстэй, түгээмэл браузер дээр ажилладаг байх.	Дунд
ШБ-07	Хяналт ба аудит	Захиалгын төлөв, төлбөр, эрхийн өөрчлөлтөд audit log үүсгэдэг байх.	Өндөр
ШБ-08	Засвар үйлчилгээ	Кодын модульчлагдсан бүтэц, API баримтжуулалт, мониторингийн суурьтай байх.	Дунд

4. UI/UX зохиомж

4.1. Нүүр хуудас



F

FoodHub

📍

Deliver to: 123 Main St

🛒

👤

Trending Near You

Most popular restaurants in your area

View all >

20% off orders over \$30



Artisan Pizza Co.

Italian, Pizza

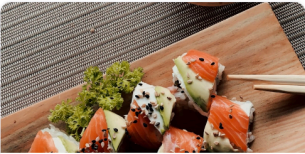
★ 4.8 (523)

\$ \$

🕒 25-35 min

📍 1.2 mi

Delivery: \$2.99



Sakura Sushi Bar

Japanese, Sushi

★ 4.9 (892)

\$ \$ \$

🕒 30-40 min

📍 2.1 mi

Delivery: \$3.99

Free fries with any burger



The Burger Joint

American, Burgers

★ 4.6 (1204)

\$ \$

🕒 20-30 min

📍 0.8 mi

Delivery: \$1.99



Taco Fiesta

Mexican, Tacos

★ 4.5 (789)

\$ \$

🕒 15-25 min

📍 1.5 mi

Delivery: \$1.49

Buy 1 Get 1 50% off



Green Leaf Cafe

Healthy, Salads

★ 4.4 (412)

\$ \$

🕒 20-30 min

📍 1.8 mi

Delivery: \$2.99

F

FoodHub

📍

Deliver to: 123 Main St

🛒

👤



Spice Route

Indian, Curry

★ 4.7 (645)

\$ \$

🕒 35-45 min

📍 3.5 mi

Delivery: \$2.49



Taco Fiesta

Mexican, Tacos

★ 4.5 (789)

\$ \$

🕒 15-25 min

📍 1.5 mi

Delivery: \$1.49

Buy 1 Get 1 50% off



Green Leaf Cafe

Healthy, Salads

★ 4.4 (412)

\$ \$

🕒 20-30 min

📍 1.8 mi

Delivery: \$2.99

Are you a restaurant owner?

Partner with us and reach thousands of hungry customers.

F

FoodHub

📍

Deliver to: 123 Main St

🛒

👤

Partner with us and reach thousands of hungry customers.

Get Started

F

FoodHub

Discover and order from the best local restaurants.

📱

🐦

📷

📺

Company

About Us

Careers

Blog

Press

For Restaurants

Partner With Us

Restaurant Dashboard

Resources

Support

Help Center

Contact Us

Privacy Policy

Terms of Service

© 2024 FoodHub. All rights reserved.

4.2. Cart хуудас

FoodHub

📍 Deliver to: 123 Main St

1

< Continue shopping

Checkout

📍 Delivery Address

Street Address

123 Main Street

Apt/Suite

Apt 4B

City

Downtown

ZIP Code

10001

💳 Payment Method

Credit/Debit Card

Order Summary

Artisan Pizza Co.

Margherita Pizza

\$16.99

<

1

>

Subtotal

\$16.99

Delivery Fee

\$2.99

Tax

\$1.36

Total

\$21.34

Place Order

By placing your order, you agree to our Terms of Service and

F

FoodHub

Deliver to: 123 Main St

1

Apt 4B

Downtown

ZIP Code

10001

Payment Method

☒ Credit/Debit Card

☐ PayPal

☐ Cash on Delivery

Card Number

1234 5678 9012 3456

Expiry Date

MM/YY

CVV

123

Order Summary

Artisan Pizza Co.

Margherita Pizza

\$16.99

-

1

+

Subtotal

\$16.99

Delivery Fee

\$2.99

Tax

\$1.36

Total

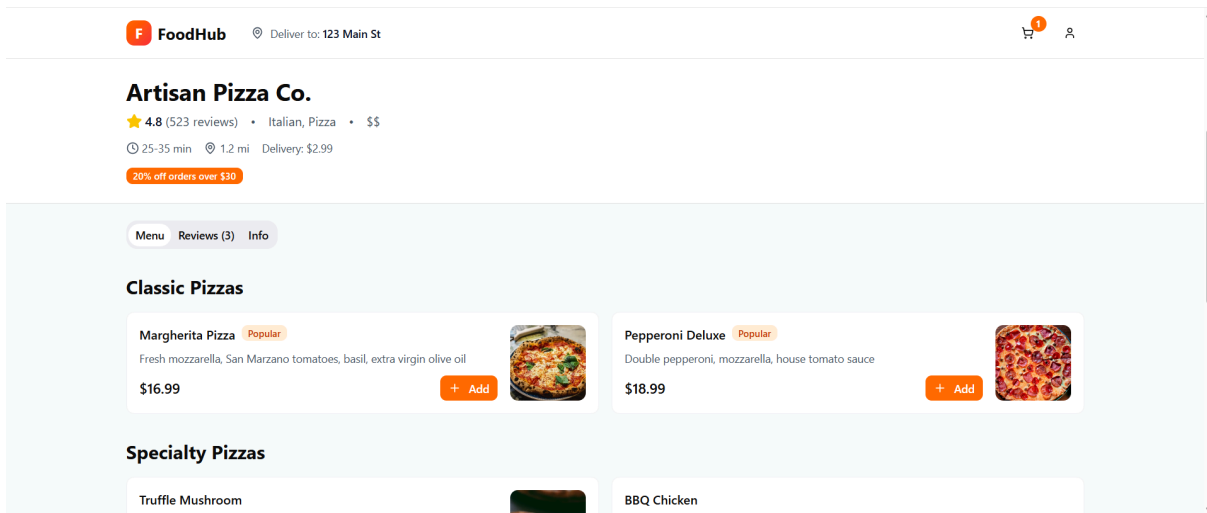
\$21.34

Place Order

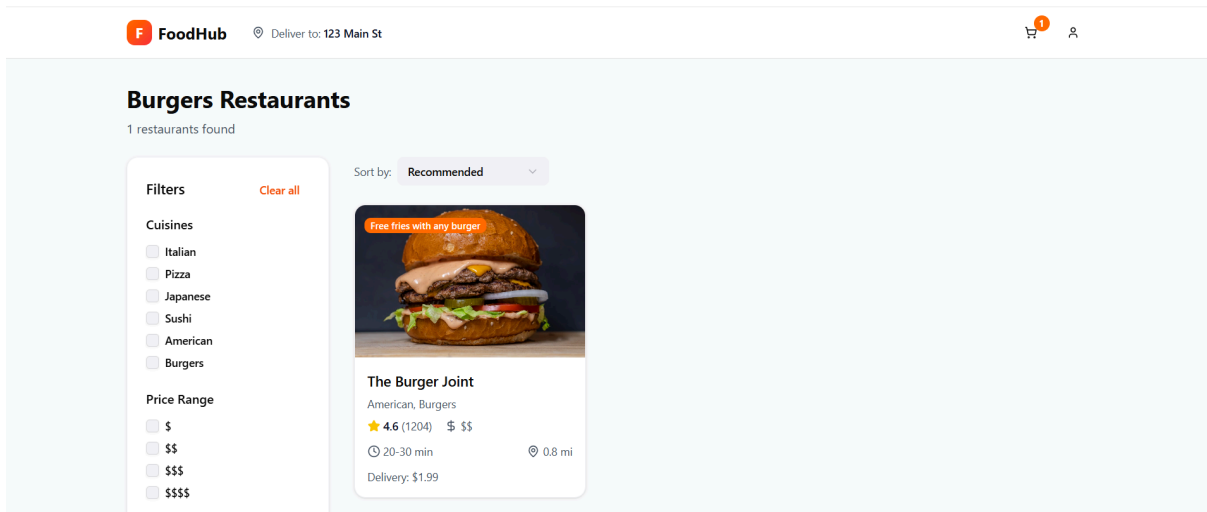
By placing your order, you agree to our [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#)

4.3. Restaurant detail хуудас

A screenshot of the FoodHub app interface. At the top, the FoodHub logo is on the left, and the delivery address 'Deliver to: 123 Main St' is on the right. A shopping cart icon with a red notification bubble containing the number '1' is in the top right corner. Below the header is a large image of a pizza. A 'Back to results' button is overlaid on the top left of the pizza image. Below the pizza image, the restaurant name 'Artisan Pizza Co.' is displayed in bold. Underneath the name, the rating '4.8 (523 reviews)' is shown, followed by 'Italian, Pizza' and '\$\$'. Further down, the delivery time '25-35 min', distance '1.2 mi', and delivery fee 'Delivery: \$2.99' are listed. At the bottom, an orange banner states '20% off orders over \$30'.



4.4. Шүүлтүүр



5. Өгөгдлийн сангийн зохиомж

5.1. ERD

5.2. EERD

5.3. Өгөгдлийн толь бичиг